

Exercícios de Fixação – Consultas simples no MySQL

T07 – Banco de Dados | Prof. Calvetti

Nome: Eduardo Rafael de Moraes Juvenasso.

RA:825135809

Exercício 1

- Listar o nome, o preço atual e o preço com 12% de desconto:

```
SELECT nome, preco,  
       ROUND(preco * 0.88, 2) AS preco_com_desconto  
FROM produto;
```

- Mostrar as combinações diferentes de categoria e situação do estoque:

```
SELECT DISTINCT categoria,  
       CASE WHEN estoque > 0 THEN 'EM_ESTOQUE'  
            ELSE 'SEM_ESTOQUE' END AS situacao_estoque  
FROM produto  
ORDER BY categoria, situacao_estoque;
```

- O distinct considera a combinação completa das colunas selecionadas. Se categoria e situação forem iguais em duas linhas, elas serão mostradas apenas uma vez.
 - Pergunta: quais são os produtos e seus preços com desconto? Resultado esperado: uma linha por produto, com o preço original e o valor calculado.
 - Interpretação: um produto de R\$ 100,00 passa para R\$ 88,00; um de R\$ 50,00 passa para R\$ 44,00. Na segunda consulta, uma categoria pode aparecer tanto em estoque quanto sem estoque.

Exercício 2

- Encontrar clientes ativos cujo nome começa com A ou B:

```
SELECT id_cliente, nome, email  
FROM cliente  
WHERE ativo = TRUE  
AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%')  
ORDER BY nome;
```

- Listar produtos das categorias escolhidas com preço entre 10 e 80:

```
SELECT nome, categoria, preco  
FROM produto  
WHERE categoria IN ('LIVRO', 'PAPELARIA')  
AND preco BETWEEN 10 AND 80  
ORDER BY preco, nome;
```

- Encontrar clientes sem telefone e com e-mail informado:

```
SELECT id_cliente, nome, email  
FROM cliente  
WHERE telefone IS NULL  
AND email IS NOT NULL  
ORDER BY nome;
```

- Combinar AND e OR usando parênteses para deixar a condição correta e clara:

```
SELECT nome, categoria, preco  
FROM produto  
WHERE estoque > 0  
AND (categoria = 'LIVRO' OR categoria = 'PAPELARIA')  
AND preco BETWEEN 10 AND 80;
```

- O teste telefone = NULL não funciona como esperado, porque NULL representa ausência de valor. Para isso, deve ser usado IS NULL:

-- **Incorreto:**

```
SELECT * FROM cliente WHERE telefone = NULL;
```

-- **Correto:**

```
SELECT * FROM cliente WHERE telefone IS NULL;
```

Exercício 3

- Mostrar os dez produtos com maior valor em estoque:

```
SELECT nome, preco, estoque,
       ROUND(preco * estoque, 2) AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

- O desempate é pelo nome em ordem crescente. Assim, produtos com o mesmo valor em estoque ficam em uma ordem definida.
- Criar a segunda página com 10 registros:

```
SELECT nome, preco, estoque,
       ROUND(preco * estoque, 2) AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

- Formatar a data do pedido e calcular os dias decorridos:

```
SELECT id_pedido,
       DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y %H:%i') AS data_formatada,
       DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos
FROM pedido;
```

- CHAR_LENGTH conta caracteres e LENGTH conta bytes. Com texto acentuado, os valores podem ser diferentes:

```
SELECT CHAR_LENGTH('ação') AS caracteres,
       LENGTH('ação') AS bytes;
```

- Para 'ação', CHAR_LENGTH retorna 4 e, em UTF-8, LENGTH retorna 6.

Desafio Final

- **Projeção:** listar nome, categoria e preço dos produtos:

```
SELECT nome, categoria,
       ROUND(preco, 2) AS preco_formatado
FROM produto
ORDER BY nome;
```

- Pergunta: quais produtos existem no catálogo e quanto custa cada um?
- Resultado esperado: uma linha por produto.

- **Expressão e DISTINCT:** mostrar as combinações de categoria e situação de estoque:

```
SELECT DISTINCT categoria,
       CASE WHEN estoque > 0 THEN 'EM_ESTOQUE'
            ELSE 'SEM_ESTOQUE' END AS situacao_estoque
FROM produto
ORDER BY categoria, situacao_estoque;
```

- Pergunta: quais combinações diferentes existem?

- Filtro e padrão: clientes ativos com nomes iniciados por A ou B:

```
SELECT id_cliente, nome, email
FROM cliente
WHERE ativo = TRUE
  AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%')
ORDER BY nome;
```

- Resultado esperado: somente clientes ativos que atendem ao padrão.

- Filtro, intervalo e estoque:

```
SELECT nome, categoria, preco, estoque
FROM produto
WHERE categoria IN ('LIVRO', 'PAPELARIA')
  AND preco BETWEEN 10 AND 80
  AND estoque > 0;
```

- Teste de fronteira: BETWEEN inclui 10 e 80.

- Ordenação e limite: dez produtos de maior valor em estoque:

```
SELECT nome,
  ROUND(preco * estoque, 2) AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

- O maior valor aparece primeiro e o nome funciona como desempate.

- Funções de data e caso com ausência de dados:

```
SELECT id_pedido,
  DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y') AS data_pedido,
  DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos
FROM pedido
ORDER BY criado_em DESC
LIMIT 5;
```

```
SELECT id_cliente, nome
FROM cliente
WHERE telefone IS NULL;
```

- A primeira consulta mostra até cinco pedidos recentes. A segunda mostra clientes sem telefone cadastrado.